

解 答 解 説

物 理

東京工業大学 物理 本番水準演習 (解答解説編)

本番水準 3 大問 100 点 —— 熱力学カルノーサイクル + 剛体転がり運動 + 電気容量

2026年5月27日

高校3年～既卒 (東工大・東大・京大 志望)

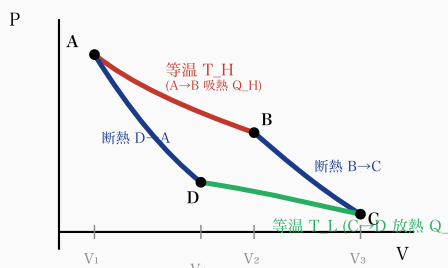
物理 (東工大本番形式・3 大問)

Trillion 塾

第 1 問 (解答解説)

34点

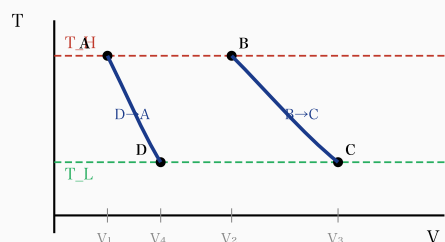
[カルノーサイクル: P-V 図 (4 過程)]



$$\eta = 1 - T_L/T_H = 1 - 300/600 = 0.5 \text{ (50\%)}$$

カルノーサイクル P-V 図: 等温 T_H (A→B 吸熱) → 断熱 (B→C) → 等温 T_L (C→D 放熱) → 断熱 (D→A) の閉曲線

[断熱関係: $V_2/V_1 = V_3/V_4$ の幾何学]

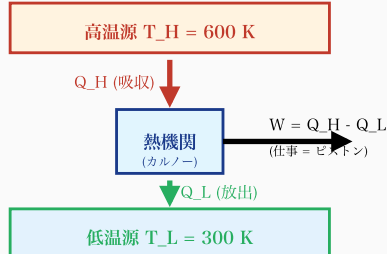


$$V_2^\gamma (\gamma - 1) = T_L V_3^\gamma (\gamma - 1), T_L V_4^\gamma (\gamma - 1) = T_H V_1^\gamma (\gamma - 1) \Rightarrow V_2/V_1 = V_3/V_4$$

T-V 図上のカルノーサイクル: 2 つの断熱曲線で挟まれた等温線、比 $V_2/V_1 = V_3/V_4$ が成立

[熱の流れ図: 熱機関 + カルノー定理]

$$\eta = W/Q_H = 1 - Q_L/Q_H = 1 - T_L/T_H$$



熱機関図: Q_H (高温源→機関) を仕事 W に変換、残りの Q_L を低温源に廃棄

← **公式** カルノー効率:
 $\eta = 1 - T_L/T_H$
(Kelvin 絶対温度!)

← **原則** カルノーの定理: 可逆熱機関の効率は同温源で最大

← **公式** 等温過程: $\Delta U = 0, Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$

← **公式** 断熱過程:
 $TV^{(\gamma-1)} = \text{const},$
 $PV^\gamma = \text{const}$

← **重要** 単原子理想気体: $\gamma = C_P/C_V = 5/3$

← **原則** 理想気体の U は T のみの関数 → 等温で $\Delta U = 0$

← **重要** $V_2/V_1 = V_3/V_4$ (断熱関係から導出)

← **応用** 実機関 (ガスタービン等) は不可逆性で 40-50% に留まる

考え方

第 1 問のキーワード: カルノーサイクル / 熱効率 / 等温過程 / 断熱過程 / カルノーの定理

物理量の確認:

- 熱効率: $\eta = W/Q_H = 1 - Q_L/Q_H$
- カルノー効率 (温度比のみ): $\eta_C = 1 - T_L/T_H$
- 等温過程: $\Delta U = 0$ より $Q = W = nRT \ln(V_f/V_i)$
- 断熱過程: $TV^{\gamma-1} = \text{const}, PV^\gamma = \text{const} (\gamma = C_P/C_V)$

解法の方針:

1. (1) カルノー効率の数値:

$$\eta = 1 - 300/600 = 1 - 0.5 = 0.5 = 50\%$$

カルノーの定理: 2 温度源間の可逆熱機関の効率は等しく、不可逆熱機関より大 (or 等しい)

2. (2) 等温膨張の吸熱量 Q_H :

等温過程 $\Delta U = 0 \rightarrow$ 第一法則 $0 = Q - W \rightarrow Q = W$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_H}{V} dV = nRT_H \ln(V_2/V_1)$$

$$\rightarrow Q_H = nRT_H \ln(V_2/V_1)$$

3. (3) 等温圧縮の放熱量 Q_L :

同様に $Q_{\text{gas}} = nRT_L \ln(V_4/V_3) < 0$ (圧縮で気体が熱放出)

$$\text{放出熱量 (正值)} Q_L = -Q_{\text{gas}} = nRT_L \ln(V_3/V_4)$$

4. (4) $V_2/V_1 = V_3/V_4$ と効率再導出:

$$\text{断熱 } B \rightarrow C: T_H V_2^{\gamma-1} = T_L V_3^{\gamma-1}$$

$$\text{断熱 } D \rightarrow A: T_L V_4^{\gamma-1} = T_H V_1^{\gamma-1}$$

$$\text{両式を割って: } V_2^{\gamma-1}/V_1^{\gamma-1} = V_3^{\gamma-1}/V_4^{\gamma-1}$$

$$\rightarrow V_2/V_1 = V_3/V_4$$

$$\text{よって } Q_L/Q_H = (T_L/T_H) \cdot \ln(V_3/V_4)/\ln(V_2/V_1) = T_L/T_H$$

$$\rightarrow \eta = 1 - Q_L/Q_H = 1 - T_L/T_H \quad \checkmark$$

東工大のポイント: 熱力学第一法則と断熱関係式の組み合わせで、効率の式が温度比のみで決まることを論理的に示す。

【解答】

(1) カルノー効率の数値とカルノーの定理

カルノーサイクルの熱効率は

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H} = 1 - \frac{300}{600} = 1 - 0.5 = 0.5.$$

$$\boxed{\eta = 0.5 = 50\%}.$$

カルノーの定理 (2 行): 同じ 2 温度源 (T_H, T_L) の間で動作する熱機関の熱効率は、可逆熱機関 (= カルノーサイクル) で最大値 $1 - T_L/T_H$ となる。これより高い効率の熱機関は熱力学第二法則 (Kelvin の原理 = 単一熱源から熱を仕事に完全変換できない) に反するため存在し得ない。

【検算: 単位】 T_L/T_H は無次元、 η も無次元 $\checkmark$ (Kelvin 絶対温度を用いる必要あり、摂氏では誤り)

【物理的意味】 600 K の熱源を 300 K に捨てても、半分のエネルギーは仕事として取り出せず低温源へ放出される。実用ガスタービン (高温源 1500 K, 低温源 300 K) でもカルノー効率は $1 - 0.2 = 0.8 = 80\%$ が上限。実際は不可逆性のため 40-50% に留まる。

【採点ポイント (8 点)】

- $\eta = 1 - T_L/T_H$ の式と Kelvin 温度の認識 …………… 2 点
 - 数値計算 $\eta = 0.5 = 50\%$ …………… 2 点
 - カルノーの定理の説明 (可逆 = 最大効率) …………… 2 点
 - 熱力学第二法則 (Kelvin の原理等) への言及 …………… 2 点
-

(2) 等温膨張 (A→B) での吸熱量 Q_H

理想気体の内部エネルギーは温度のみの関数 ($U = \frac{3}{2}nRT$ for 単原子)。等温過程 ($T = T_H$ 一定) では:

$$\Delta U = 0.$$

熱力学第一法則 $\Delta U = Q - W$ より:

$$0 = Q_H - W_{AB} \implies Q_H = W_{AB}.$$

気体が外部に対してした仕事 W_{AB} は、理想気体の状態方程式 $PV = nRT_H$ を用い:

$$W_{AB} = \int_{V_1}^{V_2} P dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{nRT_H}{V} dV = nRT_H \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

よって:

$$Q_H = nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

$V_2 > V_1$ より $\ln(V_2/V_1) > 0$ で $Q_H > 0$ (気体が高温源から熱を吸収) ✓

【検算】 単位: $[nRT] = \text{J}$, $\ln(V_2/V_1)$ は無次元 $\rightarrow [Q_H] = \text{J}$ ✓

【物理的意味】 等温膨張では、気体は体積を増やしながら温度を維持するため、必要な内部エネルギー減少分 ($\Delta U = 0$) 以上に熱を高温源から取り込み、すべて仕事に変換する。

【採点ポイント (8 点)】

- 等温過程 $\Delta U = 0$ の認識 …………… 2 点
 - 第一法則 $0 = Q - W \rightarrow Q_H = W_{AB}$ …………… 2 点
 - 仕事の積分 $W = \int (nRT/V) dV$ の設定 …………… 2 点
 - 最終形 $Q_H = nRT_H \ln(V_2/V_1)$ …………… 2 点
-

(3) 等温圧縮 (C→D) での放熱量 Q_L

過程 C→D は温度 T_L での等温圧縮 ($V_3 \rightarrow V_4$, $V_4 < V_3$)。気体に着目した第一法則は

(2) と同様:

$$\Delta U = 0, \quad Q_{\text{気体}} = W_{CD} = nRT_L \int_{V_3}^{V_4} \frac{dV}{V} = nRT_L \ln \frac{V_4}{V_3}.$$

$V_4 < V_3$ より $\ln(V_4/V_3) < 0 \rightarrow Q_{\text{気体}} < 0$ (気体は熱を放出)。

「気体が低温源に放出する熱量」(正值で定義)は $Q_L = -Q_{\text{気体}}$ なので:

$$Q_L = -nRT_L \ln \frac{V_4}{V_3} = nRT_L \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

$$Q_L = nRT_L \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

$V_3 > V_4$ より $\ln(V_3/V_4) > 0$ で $Q_L > 0$ ✓

【検算】 単位: $[Q_L] = \text{J}$ ✓、符号: $Q_L > 0$ (放出熱量を正值で表記) ✓

【物理的意味】 等温圧縮では、外部が気体に仕事をするが、内部エネルギーを維持するためその仕事分の熱を低温源に放出する。これがエンジンが低温源に「捨てる」熱の本質である。

【採点ポイント (8 点)】

- $\Delta U = 0$ from 等温過程 2 点
 - $Q_{\text{気体}} = nRT_L \ln(V_4/V_3) < 0$ の認識 2 点
 - 放出熱量の符号反転 $Q_L = -Q_{\text{気体}}$ 2 点
 - 最終形 $Q_L = nRT_L \ln(V_3/V_4)$ 2 点
-

(4) 断熱関係式と効率の再導出

(4-1) $V_2/V_1 = V_3/V_4$ の導出:

単原子理想気体の比熱比 $\gamma = C_P/C_V = (5/2R)/(3/2R) = 5/3$ 。断熱過程では $TV^{\gamma-1} = \text{const.}$

過程 B→C (断熱膨張、 $T_H \rightarrow T_L$, $V_2 \rightarrow V_3$):

$$T_H V_2^{\gamma-1} = T_L V_3^{\gamma-1} \quad \dots (i).$$

過程 D→A (断熱圧縮、 $T_L \rightarrow T_H$, $V_4 \rightarrow V_1$):

$$T_L V_4^{\gamma-1} = T_H V_1^{\gamma-1} \quad \dots (ii).$$

(i) ÷ (ii) を計算:

$$\frac{T_H V_2^{\gamma-1}}{T_L V_4^{\gamma-1}} = \frac{T_L V_3^{\gamma-1}}{T_H V_1^{\gamma-1}}.$$

整理 (T_H, T_L をまとめ、両辺に $V_1^{\gamma-1} V_4^{\gamma-1}$ を掛ける):

$$\frac{T_H}{T_L} V_2^{\gamma-1} V_1^{\gamma-1} = \frac{T_L}{T_H} V_3^{\gamma-1} V_4^{\gamma-1}.$$

別アプローチで簡潔に: (i) と (ii) より $T_H/T_L = (V_3/V_2)^{\gamma-1} = (V_1/V_4)^{\gamma-1}$ 。比較して

$$\left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \left(\frac{V_1}{V_4}\right)^{\gamma-1} \implies \frac{V_3}{V_2} = \frac{V_1}{V_4}.$$

これを変形:

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{V_3}{V_4}}$$

(4-2) 効率の再導出:

仕事 W はサイクル全体での吸熱と放熱の差:

$$W = Q_H - Q_L = nRT_H \ln \frac{V_2}{V_1} - nRT_L \ln \frac{V_3}{V_4}.$$

(4-1) より $\ln(V_2/V_1) = \ln(V_3/V_4)$ なので共通因子 $L \equiv \ln(V_2/V_1) = \ln(V_3/V_4)$ とおく
と:

$$W = nRL(T_H - T_L), \quad Q_H = nRT_H L.$$

熱効率は

$$\eta = \frac{W}{Q_H} = \frac{nRL(T_H - T_L)}{nRT_H L} = \frac{T_H - T_L}{T_H} = 1 - \frac{T_L}{T_H}.$$

$$\boxed{\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}} \quad ((1) \text{ と一致}) \checkmark$$

【検算】 $T_H = 600, T_L = 300$ で $\eta = 1 - 300/600 = 0.5 \checkmark$

【物理的意味】 断熱関係式 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ が「等温時の体積比 = 圧縮比」を強制するため、 γ (作業物質の比熱比) に依存せず、効率は純粋に温度比のみで決まる。
これがカルノー効率の普遍性 (任意の作業物質で同じ) の数学的根源。

【採点ポイント (10 点)】

- 断熱関係式 $TV^{\gamma-1} = \text{const}$ の適用 (2 つの断熱過程) … 2 点
- (i) ÷ (ii) または直接比較で $V_2/V_1 = V_3/V_4$ …… 3 点
- $W = Q_H - Q_L$ と $\eta = W/Q_H$ の設定 …… 2 点
- $\ln$ のキャンセルによる効率再導出 …… 2 点
- $\eta = 1 - T_L/T_H$ が (1) と一致することの確認 …… 1 点

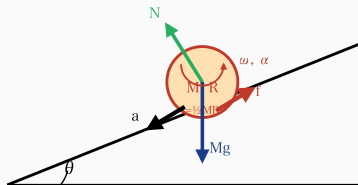
【頻出ミス】

- 温度を摂氏 ($^{\circ}\text{C}$) で代入 (正: Kelvin 絶対温度。摂氏 327°C で $\eta = 1 - 327/327 = 0$ という不合理)
- 等温過程で $\Delta U \neq 0$ と誤る (理想気体では $U = U(T)$ なので T 一定なら $\Delta U = 0$)
- 放熱量 Q_L の符号で混乱 (「気体が放出」を正值とするか、「気体が吸収 = 負」とするか規約を明確に)
- 断熱関係式で γ と $\gamma - 1$ を混同 (PV^{γ} vs $TV^{\gamma-1}$ vs $TP^{(1-\gamma)/\gamma}$)
- $V_2/V_1 = V_3/V_4$ を $V_2/V_1 = V_4/V_3$ と逆向きに書く (圧縮比と膨張比の対応)
- 効率を $\eta = 1 - Q_L/Q_H$ と $\eta = (Q_H - Q_L)/Q_H$ で書き分けて整合を取らずミス

第 2 問 (解答解説)

33点

[剛体の転がり: 力学図 (中実円柱)]

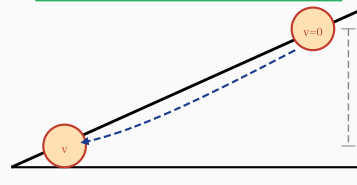


$$Ma = Mg \sin \theta - f, I\alpha = Rf, a = R\alpha \Rightarrow a = (2/3)g \sin \theta$$

斜面上の中実円柱: 重力 Mg ・垂直抗力 N ・摩擦力 f が並進と回転を駆動、 $a = (2/3)g \sin \theta$

エネルギー保存: 重力 PE → 並進 KE + 回転

$$\text{エネルギー保存則} \\ Mgh = (1/2)Mv^2 + (1/2)I\omega^2 = (3/4)Mv^2$$



$$v^2 = (4/3)gh \Rightarrow v = 2\sqrt{(gh/3)}$$

エネルギー収支: 重力 PE Mgh が並進 $(1/2)Mv^2$ と回転 $(1/4)Mv^2$ に 2:1 で配分

[中実円柱 vs 中空円筒の比較]



$$I = \frac{1}{2}MR^2 \\ a = (2/3)g \sin \theta \\ v^2 = (4/3)gh$$



$$I = MR^2 \\ a' = (1/2)g \sin \theta \\ v'^2 = gh$$

中空は I 大 → 回転 KE 大 → 並進が遅い
速度比 $v/v' = \sqrt{(4/3)} \approx 1.155$

中実 vs 中空: 慣性モーメントの違いで加速度・到達速度が変化、 I 大なら回転 KE 大で並進が遅い

← **公式** 中実円柱: $I = (1/2)MR^2$

← **公式** 中空円筒: $I = MR^2$ (薄肉)

← **公式** 並進: $Ma = Mg \sin \theta - f$, 回転: $I\alpha = Rf$

← **重要** 滑らない条件: $a = R\alpha$ (拘束条件)

← **重要** 静止摩擦は仕事をしない (接触点速度 0)

← **公式** 中実: $a = (2/3)g \sin \theta$, 中空: $a' = (1/2)g \sin \theta$

← **公式** エネルギー保存: $Mgh = (1/2)Mv^2 + (1/2)I\omega^2$

← **原則** 滑らない条件: $\mu_s \geq (1/3) \tan \theta$

考え方

第 2 問のキーワード: 剛体の転がり / 並進と回転の連成 / 慣性モーメント / エネルギー保存 / 摩擦力

物理量の確認:

- 並進運動方程式: $Ma = Mg \sin \theta - f$
- 回転運動方程式 (中心軸まわり): $I\alpha = Rf$
- 拘束条件 (滑らない): $a = R\alpha$
- エネルギー保存: $Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$ ($\omega = v/R$)

解法の方針:

1. (1) 加速度・角加速度・摩擦力:

$$\text{並進: } Ma = Mg \sin \theta - f \cdots (i)$$

$$\text{回転: } I\alpha = Rf \rightarrow \alpha = Rf/I \cdots (ii)$$

拘束: $a = R\alpha \rightarrow f = Ia/R^2 = (1/2)Ma$

(i) に代入: $Ma = Mg \sin \theta - (1/2)Ma \rightarrow (3/2)Ma = Mg \sin \theta \rightarrow a = (2/3)g \sin \theta$

$\rightarrow \alpha = a/R = (2/3)g \sin \theta / R$

$\rightarrow f = (1/2)Ma = (1/3)Mg \sin \theta$

2. (2) 滑らない条件:

斜面の垂直抗力 $N = Mg \cos \theta$

静止摩擦の最大値 $\mu_s N \geq f$

$\mu_s Mg \cos \theta \geq (1/3)Mg \sin \theta$

$\rightarrow \mu_s \geq (1/3) \tan \theta$

3. (3) エネルギー保存と到達速度:

$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}(1/2)MR^2 \cdot (v/R)^2$

$= \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2 = \frac{3}{4}Mv^2$

$\rightarrow v^2 = (4/3)gh$

4. (4) 中空円筒 ($I = MR^2$):

$f = Ia/R^2 = Ma$, $Ma = Mg \sin \theta - Ma \rightarrow 2Ma = Mg \sin \theta \rightarrow a' = (1/2)g \sin \theta$

エネルギー: $Mgh = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}MR^2(v'/R)^2 = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}Mv'^2 = Mv'^2$

$\rightarrow v'^2 = gh$

比較: 中実 $a = (2/3)g \sin \theta >$ 中空 $a' = (1/2)g \sin \theta$

物理: 中空は質量が外周に集中 $\rightarrow$ 慣性モーメント大 $\rightarrow$ 回転エネルギーが大きく取られる $\rightarrow$ 並進が遅い

東工大のポイント: 並進と回転の連成方程式を厳密に立て、慣性モーメントが力学に与える影響を定量比較する。

【解答】

(1) 重心加速度・角加速度・摩擦力

斜面に沿って下向きを正とし、斜面に働く力を整理する。

- 重力の斜面方向成分: $Mg \sin \theta$ (下向き、加速)
- 斜面の垂直抗力 $N = Mg \cos \theta$ (運動には直接寄与しない)
- 静止摩擦力 f : 滑りを妨げる方向 = 斜面上向き (回転を駆動する向き)

(1-a) 並進運動方程式 (重心、斜面方向):

$$Ma = Mg \sin \theta - f. \quad \dots (i)$$

(1-b) 回転運動方程式 (中心軸まわり、滑らないので摩擦力が回転トルクを与える):

$$I\alpha = Rf \implies \alpha = \frac{Rf}{I} = \frac{Rf}{\frac{1}{2}MR^2} = \frac{2f}{MR}. \quad \dots (ii)$$

(1-c) 拘束条件 (滑らない): 接触点の瞬間速度がゼロ $\rightarrow a = R\alpha$ 。

$$a = R \cdot \frac{2f}{MR} = \frac{2f}{M} \implies f = \frac{1}{2}Ma. \quad \dots (iii)$$

(i) に (iii) を代入:

$$Ma = Mg \sin \theta - \frac{1}{2}Ma \implies \frac{3}{2}Ma = Mg \sin \theta.$$

$$a = \frac{2}{3}g \sin \theta.$$

角加速度は $\alpha = a/R = \frac{2g \sin \theta}{3R}$:

$$\alpha = \frac{2g \sin \theta}{3R}.$$

摩擦力は (iii) より:

$$f = \frac{1}{2}Ma = \frac{1}{2}M \cdot \frac{2}{3}g \sin \theta = \frac{1}{3}Mg \sin \theta.$$

【検算: 純滑り (摩擦ゼロ) と比較】 摩擦ゼロなら回転せず純滑りで $a = g \sin \theta$ (慣性モーメントなし時)。摩擦により転がるため $a = (2/3)g \sin \theta < g \sin \theta$ 、すなわち回転 KE 分だけ並進加速度が減少 ✓

【物理的意味】 静止摩擦は仕事をしない (接触点速度がゼロ) が、回転トルクを生成する。これがあるからこそ「転がり」が成立する。

【採点ポイント (10 点)】

- 並進方程式 $Ma = Mg \sin \theta - f$ 2 点
- 回転方程式 $I\alpha = Rf$ 2 点
- 拘束 $a = R\alpha$ から $f = (1/2)Ma$ 2 点
- $a = (2/3)g \sin \theta$ の最終形 2 点
- $f = (1/3)Mg \sin \theta$ 、 $\alpha = (2g \sin \theta)/(3R)$... 2 点

(2) 滑らない条件 (静止摩擦係数の最小値)

斜面からの垂直抗力 $N = Mg \cos \theta$ 。「滑らない」ためには静止摩擦力 f が最大静止摩擦 $\mu_s N$ 以下:

$$f \leq \mu_s N \iff \frac{1}{3}Mg \sin \theta \leq \mu_s \cdot Mg \cos \theta.$$

両辺を $Mg \cos \theta > 0$ で割ると:

$$\mu_s \geq \frac{1}{3} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{3} \tan \theta.$$

$$\mu_s \geq \frac{1}{3} \tan \theta.$$

【物理的意味】 斜面が急になる (θ が大きい) ほど必要な摩擦が増える。例: $\theta = 30^\circ$ で $\mu_s \geq (1/3) \cdot 1/\sqrt{3} = 1/(3\sqrt{3}) \approx 0.192$ 。 $\theta = 45^\circ$ で $\mu_s \geq 1/3 \approx 0.333$ 。

この条件が破れる ($\mu_s < (1/3) \tan \theta$) と、円柱は滑りながら転がる (純滑りに近づき、回転と並進が独立) → 加速度は別計算 (動摩擦) になる。

【検算】 $\theta = 0$ (水平) で $\mu_s \geq 0$ (常に成立) ✓、 $\theta \rightarrow 90^\circ$ で $\mu_s \rightarrow \infty$ (垂直壁では滑らずに転がれない) ✓

【採点ポイント (6 点)】

- 垂直抗力 $N = Mg \cos \theta$ 1 点
 - 静止摩擦条件 $f \leq \mu_s N$ 2 点
 - $\mu_s \geq (1/3) \tan \theta$ の最終形 3 点
-

(3) エネルギー保存則と到達速度

重心が高さ h 降下する間、外力のうち摩擦力は接触点速度がゼロのため仕事をしない (純粋な滑らない転がり)。よって力学的エネルギー保存則が成立:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2.$$

第 1 項: 並進運動エネルギー $\frac{1}{2}Mv^2$ 。

第 2 項: 回転運動エネルギー $\frac{1}{2}I\omega^2$ 。滑らない条件 $v = R\omega$ より $\omega = v/R$ 。

$I = \frac{1}{2}MR^2$ を代入:

$$\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{v^2}{R^2} = \frac{1}{4}Mv^2.$$

よってエネルギー保存則は:

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{4}Mv^2 = \frac{3}{4}Mv^2.$$

v^2 について解いて:

$$\boxed{v^2 = \frac{4}{3}gh, \quad v = \sqrt{\frac{4gh}{3}} = 2\sqrt{\frac{gh}{3}}.}$$

【検算: 純滑り (慣性モーメントなし) と比較】 $I = 0$ なら $Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 \rightarrow v^2 = 2gh$ 。

転がり時 $v^2 = (4/3)gh < 2gh$ なので回転 KE 分だけ遅い ✓

【検算: 等加速度運動との整合】 斜面距離 $L = h/\sin \theta$, $v^2 = 2aL = 2 \cdot$

$(2/3)g \sin \theta \cdot h/\sin \theta = (4/3)gh$ ✓

【物理的意味】 全エネルギー Mgh のうち、 $\frac{2}{3}$ が並進、 $\frac{1}{3}$ が回転に分配される (中実円柱の場合)。

【採点ポイント (8 点)】

- エネルギー保存則の式 ($Mgh = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2$) ... 3 点
- $\omega = v/R$ の拘束条件と代入 2 点

- $\frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{4}Mv^2$ の計算 2 点
- $v^2 = (4/3)gh$ の最終形 1 点

(4) 中空円筒の比較

(4-a) 中空円筒の加速度 a' :

慣性モーメント $I' = MR^2$ で、(1) と同じ方法 (並進 + 回転 + 拘束) を実行:

- 並進: $Ma' = Mg \sin \theta - f'$
- 回転: $I'\alpha' = Rf' \rightarrow f' = I'\alpha'/R = MR\alpha' = Ma'$ (拘束 $a' = R\alpha'$ より)

並進に代入:

$$Ma' = Mg \sin \theta - Ma' \implies 2Ma' = Mg \sin \theta.$$

$$a' = \frac{1}{2}g \sin \theta.$$

(4-b) 中空円筒の到達速度 v' :

エネルギー保存 ($I' = MR^2$, $\omega' = v'/R$):

$$Mgh = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}MR^2 \cdot \frac{v'^2}{R^2} = \frac{1}{2}Mv'^2 + \frac{1}{2}Mv'^2 = Mv'^2.$$

$$v'^2 = gh, \quad v' = \sqrt{gh}.$$

(4-c) 中実 vs 中空 比較:

物理量	中実円柱 ($I = \frac{1}{2}MR^2$)	中空円筒 ($I = MR^2$)
加速度	$a = \frac{2}{3}g \sin \theta \approx 0.667g \sin \theta$	$a' = \frac{1}{2}g \sin \theta = 0.5g \sin \theta$
到達速度 (高さ h)	$v^2 = \frac{4}{3}gh$	$v'^2 = gh$
速度比	$v/v' = \sqrt{4/3} \approx 1.155$	(基準)

物理的説明: 中空円筒は質量が外周 (半径 R) に集中しているため慣性モーメントが大きい ($I' = MR^2 > I = (1/2)MR^2$)。同じ重力位置エネルギー Mgh から得られる回転 KE が大きく ($v' = R\omega'$ で ω' が同じでも I' 大なので回転 KE 大)、結果として並進 KE に回る分が少ない $\rightarrow$ 並進速度・加速度ともに中実より小さい。

【一般化】 任意の物体について $I = \beta MR^2$ とおくと

$$a = \frac{g \sin \theta}{1 + \beta}, \quad v^2 = \frac{2gh}{1 + \beta}.$$

中実球 ($\beta = 2/5$) > 中実円柱 ($\beta = 1/2$) > 中空球 ($\beta = 2/3$) > 中空円筒 ($\beta = 1$) の順に速く転がる。

【模範解答】 $a' = (1/2)g \sin \theta < a = (2/3)g \sin \theta$ 、 $v'^2 = gh < v^2 = (4/3)gh$ 。中空は慣性モーメント大 $\rightarrow$ 回転 KE に多く割かれ並進が遅い。

【採点ポイント (9 点)】

- 中空での運動方程式 + 拘束で $f' = Ma'$ 2 点
 - $a' = (1/2)g \sin \theta$ の導出 2 点
 - エネルギー保存から $v'^2 = gh$ 2 点
 - 中実と中空の比較 ($a > a'$, $v > v'$) 2 点
 - 物理的説明 (慣性モーメント大 $\rightarrow$ 回転 KE 大 $\rightarrow$ 並進遅い) ... 1 点
-

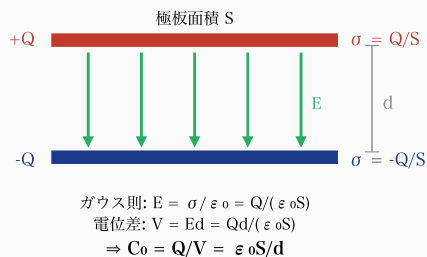
【頻出ミス】

- 摩擦力が「動摩擦」と誤る (転がる = 接触点速度ゼロ $\rightarrow$ 静止摩擦が正しい)
- 摩擦力が仕事をすると誤る (滑らない転がりでは仕事ゼロ $\rightarrow$ エネルギー保存可能)
- 拘束条件 $a = R\alpha$ を $a = R^2\alpha$ や $\alpha = Ra$ と書き間違える
- 中空円筒の慣性モーメントを $I = (1/2)MR^2$ と誤る (中空は $I = MR^2$ 、中実が $(1/2)MR^2$)
- エネルギー保存で回転 KE $\frac{1}{2}I\omega^2$ を忘れ、 $Mgh = \frac{1}{2}Mv^2$ で $v^2 = 2gh$ と答える (純滑りの式)
- $a = (2/3)g \sin \theta$ を $(3/2)g \sin \theta$ と分子分母逆にする (式変形ミス)

第 3 問 (解答解説)

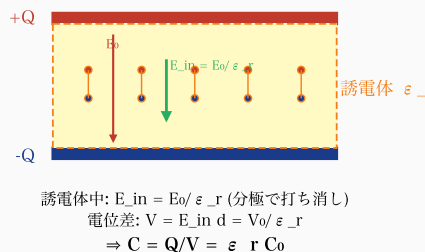
33点

[平行板コンデンサー：構造と電場]



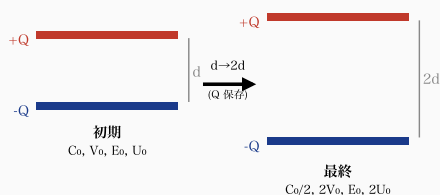
平行板コンデンサー: 極板面積 S , 距離 d ,
 容量 $C_0 = \epsilon_0 S/d$, 極板間は一様電場 $E = \sigma / \epsilon_0$

[誘電体充填: 分極による電場遮蔽]



誘電体充填: 分子双極子が外部電場と逆向きに整列 $\rightarrow$ 内部電場が $1/\epsilon_r$ 倍 $\rightarrow$ 容量 ϵ_r 倍

[電源切断後 $d \rightarrow 2d$: 各物理量の変化]



C : 半減, V : 2 倍, E : 不変, U : 2 倍
 $\Delta U = U_0 \Leftarrow$ 外力が極板を引き離す仕事

電源切断後 $d \rightarrow 2d$: Q 保存 $\cdot C$ 半減 $\cdot V$ 増 $\cdot E$ 不変 $\cdot U$ 2 倍増、増分 ΔU は外力の仕事

← **公式** 真空容量: $C_0 = \epsilon_0 S/d$

← **公式** 誘電体充填: $C = \epsilon_r C_0$

← **公式** 電場 (平行板): $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / (\epsilon_0 S)$

← **公式** 静電エネルギー
 $U = (1/2)CV^2 = Q^2/(2C) = (1/2)QV$

← **重要** 電源切断時: Q 保存 $\Rightarrow d$ を変えても σ 不変 $\Rightarrow E$ 不変

← **重要** 電源接続時: V 一定 $\Rightarrow d$ 倍で C $1/n$, Q $1/n$, U $1/n$

← **原則** 誘電体: 分極で内部電場 $1/\epsilon_r$ 倍 $\rightarrow$ 容量 ϵ_r 倍

← **応用** コンデンサーマイク: d 変動で V 変化 $\rightarrow$ 音声信号

考え方

第 3 問のキーワード: 平行板コンデンサー / ガウスの法則 / 誘電体 / 電気容量 / 静電エネルギー

物理量の確認:

- ガウスの法則: $E = \sigma / \epsilon_0 = Q / (\epsilon_0 S)$ (極板間電場、無限平面の近似)
- 電位差: $V = Ed$
- 容量の定義: $C = Q/V$
- 静電エネルギー: $U = (1/2)CV^2 = (1/2)Q^2/C = (1/2)QV$
- 誘電体: $E_{内} = E_0 / \epsilon_r \rightarrow C = \epsilon_r C_0$

解法の方針:

1. (1) $C_0 = \epsilon_0 S/d$ の導出:

ガウス則 (1 枚の極板から両側に出る電場): $E = \sigma / (2\epsilon_0) \times 2 = \sigma / \epsilon_0$ (極板間)

$$\sigma = Q/S \rightarrow E = Q/(\epsilon_0 S)$$

$$\text{電位差: } V = Ed = Qd/(\epsilon_0 S)$$

$$\text{容量: } C_0 = Q/V = \epsilon_0 S/d$$

2. (2) 誘電体充填 $C = \epsilon_r C_0$:

誘電体内部の電場 $E' = E_0/\epsilon_r$ (分極で打ち消される)

$$\text{電位差 } V' = E'd = V_0/\epsilon_r$$

$$\text{同じ } Q \text{ で } V \text{ が } 1/\epsilon_r \rightarrow C = Q/V' = \epsilon_r Q/V_0 = \epsilon_r C_0$$

物理: 誘電体の分子双極子が外部電場に逆向きに整列 $\rightarrow$ 内部電場を弱める $\rightarrow$ 同じ電圧でより多くの電荷を蓄えられる

3. (3) $Q = CV$, $U = (1/2)CV^2$:

$$Q = C_0 V_0, U_0 = (1/2)C_0 V_0^2 = Q^2/(2C_0) = QV_0/2$$

4. (4) 距離 $d \rightarrow 2d$, Q 保存:

電源切断 $\rightarrow Q$ 不変 (孤立系電荷保存)

$$C' = \epsilon_0 S/(2d) = C_0/2$$

$$V' = Q/C' = Q/(C_0/2) = 2Q/C_0 = 2V_0$$

$$E' = V'/(2d) = 2V_0/(2d) = V_0/d = E_0 \text{ (電場一定: } \sigma = Q/S \text{ 一定だから)}$$

$$U' = Q^2/(2C') = Q^2/(2 \cdot C_0/2) = Q^2/C_0 = 2U_0$$

$$U' - U_0 = U_0 \leftarrow \text{外力 (極板を引き離す手) がした仕事}$$

物理: 引力に逆らって距離を広げる外力の仕事 = 静電エネルギー増分

東工大のポイント: 電源切断時の電荷保存と、それに伴う電圧・エネルギーの変化、そして外力の仕事との関係 (エネルギー保存) を明確に説明する。

【解答】

(1) 真空コンデンサーの電気容量 C_0

正の極板に電荷 $+Q$ 、負の極板に $-Q$ が一様に分布しているとし、電荷面密度 $\sigma = Q/S$ とする。

(1-a) ガウスの法則による電場:

無限平面に近似した 1 枚の極板からは、両側に均等に電場が出る ($\sigma/(2\epsilon_0)$ ずつ)。

正極板と負極板を重ねると、極板間では同じ向きの電場が加算され、極板の外側では打ち消される:

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}.$$

(1-b) 電位差:

電場は一様 (E 一定) なので、距離 d 離れた極板間の電位差は

$$V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}.$$

(1-c) 容量の定義から C_0 :

$$C_0 = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{\varepsilon_0 S}} = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}.$$

【検算: 単位】 $[\varepsilon_0] = \text{F/m}$, $[S] = \text{m}^2$, $[d] = \text{m} \rightarrow [C_0] = \text{F} \cdot \text{m}/\text{m} = \text{F} \checkmark$

【物理的意味】 容量 C_0 は面積に比例 (極板が大きいほど多く蓄えられる)、距離に反比例 (近いほど電場が強く同じ電圧でより多くの電荷)。これがコンデンサー設計の基本原則。

【採点ポイント (8 点)】

- ガウスの法則による $E = \sigma/\varepsilon_0$ (両極板合算) 3 点
 - $\sigma = Q/S$ の代入 1 点
 - 電位差 $V = Ed = Qd/(\varepsilon_0 S)$ 2 点
 - $C_0 = \varepsilon_0 S/d$ の最終形 2 点
-

(2) 誘電体充填時の電気容量 C

誘電体の比誘電率 ε_r (典型値: 空気 ≈ 1.0006 , ガラス ≈ 5 , 水 ≈ 80) の物質を極板間に満たす。誘電体内部では電場が

$$E_{\text{内}} = \frac{E_0}{\varepsilon_r} = \frac{Q}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}$$

に弱まる (分極による打ち消しのため)。

電位差は

$$V = E_{\text{内}} \cdot d = \frac{Qd}{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}.$$

容量は

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\varepsilon_r \varepsilon_0 S}{d} = \varepsilon_r \cdot \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \varepsilon_r C_0.$$

$$C = \varepsilon_r C_0.$$

誘電体による容量増加の物理的意味 (3 行): 誘電体中の分子は外部電場により分極 (正電荷と負電荷の重心がわずかにずれて電気双極子を形成) し、その双極子モーメントは外部電場と逆向きに整列する。これにより誘電体内部では外部電場の一部を打ち消す逆向きの電場が生まれ、正味の電場は $1/\varepsilon_r$ 倍に弱まる。同じ電圧でも、より強い電場 (= より多くの電荷) を蓄えられるようになり、容量が ε_r 倍に増加する。

【検算】 $\varepsilon_r = 1$ (真空) で $C = C_0 \checkmark$ (誘電体なしの場合に一致)

【物理的意味】 高誘電率材料 (BaTiO_3 , $\epsilon_r \sim 10^3$) を使うと、同じサイズで電気二重層コンデンサーは数千倍の容量を実現できる (PC のマザーボード上のセラミックコンデンサー)。

【採点ポイント (7 点)】

- 誘電体内部の電場 $E_{\text{内}} = E_0/\epsilon_r$ 2 点
- 電位差 $V = E_{\text{内}}d$ と $C = Q/V$ から $C = \epsilon_r C_0$... 2 点
- 分極による電場遮蔽の物理的説明 3 点

(3) 充電時の電荷 Q と静電エネルギー U_0

容量の定義 $C = Q/V$ より、電圧 V_0 で充電したときの電荷:

$$Q = C_0 V_0.$$

静電エネルギーは、コンデンサーを 0 から Q まで充電する過程で、電源がなした仕事の積分から

$$U_0 = \int_0^Q V(q) dq = \int_0^Q \frac{q}{C_0} dq = \frac{Q^2}{2C_0}.$$

$Q = C_0 V_0$ を代入:

$$U_0 = \frac{(C_0 V_0)^2}{2C_0} = \frac{1}{2} C_0 V_0^2.$$

$$U_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2 = \frac{Q^2}{2C_0} = \frac{1}{2} Q V_0.$$

【検算: 単位】 $[CV^2] = \text{F} \cdot \text{V}^2 = (\text{C}/\text{V}) \cdot \text{V}^2 = \text{C} \cdot \text{V} = \text{J} \quad \checkmark$

【物理的意味】 充電時、電源が供給したエネルギーは $W_{\text{電源}} = QV_0 = C_0 V_0^2$ だが、コンデンサーに蓄えられるのは半分の $\frac{1}{2} C_0 V_0^2$ 。残り半分は充電過程の電流による抵抗散逸 (熱) として失われる (これは充電回路の不可逆性として有名な事実)。

【採点ポイント (5 点)】

- $Q = C_0 V_0$ 2 点
- 積分による $U_0 = \int (q/C_0) dq = Q^2/(2C_0)$ 2 点
- 同等な表現 $U_0 = (1/2) C_0 V_0^2 = (1/2) Q V_0$ 1 点

(4) 電源切断後に $d \rightarrow 2d$ への変化

大前提: 電源を切り離れた後は、極板上の電荷は逃げ場がない $\rightarrow$ 電荷 Q は保存される。

(4-a) 新しい容量 C' :

新しい距離 $d' = 2d$ で $C' = \epsilon_0 S/d'$:

$$C' = \frac{\varepsilon_0 S}{2d} = \frac{1}{2} C_0.$$

(4-b) 新しい電圧 V' :

電荷保存 Q 一定で $V' = Q/C'$:

$$V' = \frac{Q}{C'} = \frac{C_0 V_0}{C_0/2} = 2V_0.$$

$$V' = 2V_0.$$

(4-c) 新しい電場 E' :

電場は面電荷密度のみで決まる: $E = \sigma/\varepsilon_0 = Q/(\varepsilon_0 S)$ で、 Q も S も変化しないので

$$E' = \frac{Q}{\varepsilon_0 S} = E_0.$$

$$E' = E_0 = \frac{V_0}{d} \quad (\text{電場は不変}).$$

検算: $V' = E' \cdot d' = E_0 \cdot 2d = 2E_0 d = 2V_0 \quad \checkmark$

(4-d) 新しい静電エネルギー U' :

$$U' = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{Q^2}{2 \cdot C_0/2} = \frac{Q^2}{C_0} = 2 \cdot \frac{Q^2}{2C_0} = 2U_0.$$

$$U' = 2U_0 = C_0 V_0^2.$$

(4-e) $U' - U_0$ のエネルギー源 (2 行): 増分 $\Delta U = U' - U_0 = U_0 = \frac{1}{2} C_0 V_0^2$ は、正負の極板が互いに引き合う引力に逆らって極板間距離を d から $2d$ に広げる際、外力 (人や機械) がした仕事に等しい。これがエネルギー保存則であり、コンデンサーが「機械エネルギーを電気エネルギーに変換するトランスデューサ」として機能することの基礎である。

【検算: 一覧表】

物理量	初期 (d)	最終 ($2d$, Q 保存)	比
C	C_0	$C_0/2$	1/2
V	V_0	$2V_0$	2
E	V_0/d	V_0/d	1 (不変)
Q	$C_0 V_0$	$C_0 V_0$	1 (保存)
U	$\frac{1}{2} C_0 V_0^2$	$C_0 V_0^2$	2

【物理的意味】 マイクロホンの一種であるコンデンサーマイクは、音圧で極板間距離を変動させて電圧変化を生み出す原理を利用している。

【採点ポイント (13 点)】

- 電荷保存 Q 一定の認識 2 点
 - $C' = C_0/2$ 2 点
 - $V' = 2V_0$ 2 点
 - $E' = E_0$ (不変の認識と理由) 2 点
 - $U' = 2U_0$ 2 点
 - $U' - U_0$ が外力の仕事である説明 3 点
-

【頻出ミス】

- 電源を切らずに d を広げた場合と混同 (電源接続時は V 一定で Q 減少、 U も減少。電源切断時は Q 一定で V 増加、 U 増加)
- E が距離変化で変わると誤る (実際は $E = \sigma/\epsilon_0$ で $\sigma = Q/S$ なので Q, S 不変なら E 不変)
- $U = (1/2)CV^2$ と $U = Q^2/(2C)$ を取り違えて、 $U \propto V^2$ で「 V 倍なら U は V^2 倍」と早合点 (今回 V が 2 倍だが C が $1/2$ になるので、結局 U は 2 倍)
- σ/ϵ_0 と $\sigma/(2\epsilon_0)$ を混同 (1 枚の極板単独なら後者、2 枚の極板間 (合算) なら前者)
- 誘電体で C が「減る」と誤る (正: C は ϵ_r 倍に **増える**、電場は逆に弱まる)
- $U' - U_0$ を「電源から供給」と説明 (誤: 電源は切断済み、正: 外力の仕事)